



IIC2115 – Programación como Herramienta para la Ingeniería (II/2026)

Ejercicio Formativo 2 Capítulo 1

Aspectos generales

- **Objetivos:** familiarizarse con los elementos básicos del análisis de datos tabulares.
- **Formato de entrega:** archivo `E2.ipynb`, ubicado en la carpeta **C1** del repositorio.
- **ULTRA IMPORTANTE:** todas las celdas utilizadas deben estar ejecutadas al momento de entregar el ejercicio, de modo que las salidas generadas sean visibles. En caso de no cumplir esto, su entrega no será considerada como validación del ticket de participación.

Descripción del problema

El conjunto de datos Anscombe's quartet, disponible en el archivo `E2_data.csv`, consiste en cuatro conjuntos de pares (x, y) con algunas características particulares. En este ejercicio explorará algunas de ellas mediante el análisis estadístico y visual.

Siga las instrucciones de la lista a continuación, recordando siempre hacer *commit* regularmente en el repositorio privado, usando comentarios descriptivos:

1. Cree una carpeta de nombre **C1** dentro del repositorio privado y agregue un nuevo **Jupyter Notebook** con nombre `E2.ipynb`.
2. Cree una celda de texto dentro del documento e ingrese el título de la actividad “Ejercicio Formativo 2 Capítulo 1” junto con su nombre.
3. Cargue el conjunto de datos utilizando Pandas e imprima su contenido. Comente acerca del formato utilizado para los datos.

4. Calcule algunas métricas interesantes para obtener mayor conocimiento de estos datos. Es importante notar que se esperan los valores de las métricas por conjunto, es decir, debe obtener las métricas para los conjuntos A, B, C y D de manera separada. Considere inicialmente las siguientes:
- Media
 - Desviación estándar
 - Máximo
 - Mínimo
 - Correlación entre las variables x e y
 - Curtosis
5. Comente los resultados, resaltando los aspectos más llamativos.
6. Identifique aquellas métricas que son iguales para los conjuntos. Luego, visualice los conjuntos para caracterizar de mejor manera sus diferencias. Para esto, genere cuatro gráficos de dispersión (*scatter plots*, uno por conjunto), donde se evidencie la relación (x, y) de los pares que corresponden a cada uno.
7. Para cada uno de los conjuntos A, B, C y D, mantenga el orden original de los registros y reemplace por valores faltantes las coordenadas X e Y de una única observación, determinada por su variante individual. (se le informará sobre la variante individual durante la sesión). Para cada conjunto, mantenga el orden original de los registros y reemplace por valores faltantes las coordenadas X e Y de la observación ubicada en la posición $v + 1$. Luego, impute ambos valores utilizando las medias de las columnas correspondientes, calculadas de manera separada para cada conjunto. Repita los análisis estadísticos y visuales anteriores, y comente las diferencias observadas.